통합과학 모의고사

제 1 회

과목	통합과학 (통합과학1·통합과학2)
문항 수 / 배점	25문항 / 50점
시험 시간	40분

유의 사항

1. 문제지의 해당란에 성명, 수험 번호를 정확히 기입하시오.
2. 답안지의 해당란에 답을 정확히 표시하시오.
3. 문제지의 표지를 넘기기 전까지는 문제 내용을 열람할 수 없습니다.
4. 시험 종료 후 문제지와 답안지를 모두 제출하시오.

성명 : _____ 수험 번호 : _____

1. 다음은 생물요소와 비생물요소 사이에 나타나는 상호 관계의 예이다.

(가) ㉠ 토양 속 세균은 생물의 사체와 배설물을 분해하여 토양을 비옥하게 한다.
(나) ㉡ 식물의 광합성으로 공기 중의 산소 농도가 높아진다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. ㉠은 비생물요소이다.
ㄴ. ㉡은 소비자이다.
ㄷ. (나)는 비생물요소가 생물요소에 영향을 주는 예이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

2. 그림 (가)는 단백질 X에서 아미노산이 이루는 결합 구조를, (나)는 규산염 광물 Y에서 규산염 사면체가 이루는 결합 구조를 나타낸 것이다. ㉠은 아미노산 사이의 결합이고, ㉡은 규소(Si)와 산소(O) 중 하나이다.



(가) (나)

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. ㉠은 펩타이드 결합이다.
ㄴ. ㉡은 산소(O)이다.
ㄷ. X와 Y는 각각의 기본 단위체의 결합을 통해 형성된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 다음은 정육면체 모양 물체 A와 용액 B의 밀도를 구하는 실험이다.

[실험 과정]
(가) 전자저울로 A와 B의 [㉠]을/를 각각 측정한다.
(나) A의 한 변의 길이를 눈금자로 측정하고 부피를 구한다.
(다) B의 부피를 눈금실린더로 측정한다.

[실험 결과]

구분	A	B
㉠	16.0 g	50.0 g
부피	8.0 cm^3	50.0 mL

[결과 해석]
○ 밀도는 A가 B보다 크다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

<보 기>
ㄱ. 국제 단위계(SI)에서 ㉠의 기본 단위는 kg이다.
ㄴ. 부피는 길이로부터 유도되는 물리량이다.
ㄷ. 밀도는 기본량이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림은 별 A의 생성과 진화 과정을 나타낸 것이다.

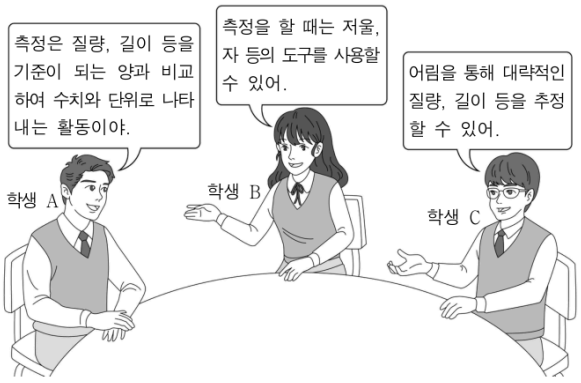

(가) 성운 (나) 별 A (다) 초신성 폭발

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

<보 기>
ㄱ. (가)는 주로 수소와 헬륨으로 구성되어 있다.
ㄴ. A는 태양보다 질량이 크다.
ㄷ. (다)에서 방출된 물질의 일부는 새로운 별의 재료가 된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

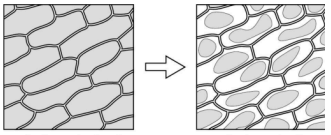
5. 다음은 측정과 어림에 대한 세 학생의 대화이다.



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

6. 그림은 양파 표피 조각에 물질 A를 떨어뜨리기 전과 떨어뜨린 후의 모습을 나타낸 것이다. A는 증류수와 20% 설탕물 중 하나이다.


떨어뜨리기 전 떨어뜨린 후

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. A를 떨어뜨린 양파 표피 조각에서 삼투가 일어났다.
ㄴ. A는 증류수이다.
ㄷ. 양파 표피 세포의 세포막은 선택적 투과성이 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 다음은 3가지 반응의 화학 반응식에 대한 학생 A ~ C의 대화이다. **[2점]**

(가) $CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$

(나) $6H_2O + 6CO_2 \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

(다) $Cu + 2Ag^+ \longrightarrow Cu^{2+} + 2Ag$



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① A ② B ③ A, C ④ B, C ⑤ A, B, C

8. 다음은 학생 A가 수행한 리튬(Li), 나트륨(Na), 칼륨(K)에 대한 탐구 활동이다. ㉠은 '산성'과 '염기성' 중 하나이다.

[학습 내용]
- 같은 족 원소는 화학적 성질이 비슷하다.
- Na이 물과 반응하여 생성된 수용액은 [㉠]을 띤다.

[가설]
- Li, K이 물과 반응하여 생성된 수용액은 모두 [㉠]을 띤다.

[실험 과정 및 결과]
(가) 물이 든 비커 2개에 페놀프탈레인 용액을 각각 2~3방울씩 떨어뜨린다.
(나) Li, K을 쌀알 크기로 잘라 (가)의 두 비커에 각각 넣고 변화를 관찰한 결과, 수용액은 모두 붉은색으로 변했다.

[결론]
- 가설은 옳다.

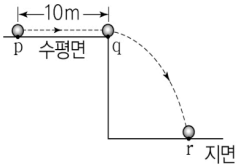
학생 A의 결론이 타당할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

<보 기>

ㄱ. ㉠은 '산성'이다.
ㄴ. 원자가 전자 수는 Li과 Na이 같다.
ㄷ. K이 물과 반응하여 생성된 수용액은 전기 전도성이 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림은 수평면 위의 물체가 점 p에서 점 q까지 일정한 속력으로 직선 운동하다가 q에서 수평면을 떠나 운동하여 지면 위의 점 r에 도달하는 모습을 나타낸 것이다. 물체가 p에서 q까지 이동한 거리와 걸린 시간은 각각 10m, 2초이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기와 공기 저항은 무시한다.) **[2.5점]**

<보 기>

ㄱ. q에서 물체의 속력은 5m/s이다.
ㄴ. 물체가 r에 도달하는 순간 물체의 수평 방향 속력은 5m/s이다.
ㄷ. q에서 r까지 운동하는 동안 물체에 작용하는 힘의 방향과 운동 방향은 서로 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 다음은 우주 초기에 원자가 생성되는 과정에 대한 자료이다.

빅뱅(대폭발) 우주론에 따르면 약 138억 년 전 대폭발로 우주가 탄생한 이후, 우주의 온도가 낮아지면서 기본 입자인 쿼크와 전자가 만들어졌고, 이후 쿼크가 결합하여 [㉠]와/과 중성자가 만들어졌다. 빅뱅 후 약 3분이 지났을 때 2개의 [㉠]와/과 2개의 중성자가 결합하여 [㉡]이/가 생성되었다. 온도가 더 낮아진 후에 원자핵이 전자와 결합하여 수소 원자와 헬륨 원자가 생성되었다.

빅뱅 → 쿼크, 전자 생성 → ㉠, 중성자 생성 → ㉡ 생성 → 수소 원자, 헬륨 원자 생성

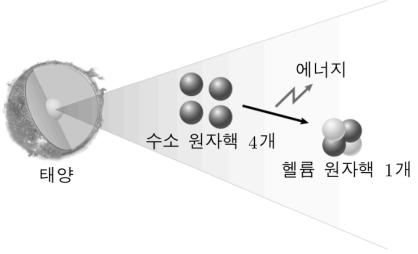
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

<보 기>

ㄱ. '양성자'는 ㉠으로 적절하다.
ㄴ. ㉡은 '헬륨 원자핵'이다.
ㄷ. 수소 원자가 형성될 때 수소 원자핵 1개와 결합하는 전자의 개수는 2개이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림은 태양의 중심부에서 일어나는 핵반응을 모식적으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

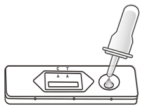
<보 기>

ㄱ. 이 반응은 핵분열 반응이다.
ㄴ. 핵반응에서 감소한 질량이 에너지로 전환된다.
ㄷ. 이 반응으로 태양에서 만들어진 에너지의 일부가 지구에서 대기 순환을 일으킨다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 다음은 감염병을 진단하는 방법 (가)와 (나)에 대한 설명이다. ㉠과 ㉡은 핵산과 단백질을 순서 없이 나타낸 것이다.

(가) 신속항원검사는 병원체의 특정 ㉠을 검출하여 감염 여부를 확인한다.
(나) 중합효소연쇄반응(PCR) 검사는 병원체의 특정 ㉡을 증폭하여 감염 여부를 확인한다.


신속항원검사

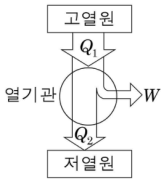

PCR 검사

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

<보 기>
ㄱ. ㉠의 기본 단위는 뉴클레오타이드이다.
ㄴ. ㉡은 단백질이다.
ㄷ. (가)와 (나)에는 과학 기술이 사용된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림은 고열원에서 열량 Q_1을 흡수하여 외부에 W의 일을 하고 저열원으로 열량 Q_2를 방출하는 열기관의 에너지 흐름을 나타낸 것이다. 표는 열기관 A, B의 Q_1, W, Q_2를 나타낸 것이다. A, B의 열효율은 같다.

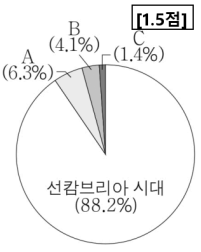


열기관	A	B
Q_1	$20E_0$	$16E_0$
W	$5E_0$	?
Q_2	?	㉠

㉠은? **[2.5점]**

① E_0 ② $5E_0$ ③ $10E_0$ ④ $12E_0$ ⑤ $15E_0$

14. 그림은 지질 시대의 지속 기간을 상대적인 비율로 나타낸 것이다. A ~ C는 각각 고생대, 중생대, 신생대 중 하나이다. **[1.5점]**



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉
ㄱ. A는 고생대이다.
ㄴ. B에는 공룡이 번성하였다.
ㄷ. C에는 최초의 육상 생물이 출현하였다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림 (가)와 (나)는 화산 활동이 일어나는 지역에서 **[1.5점]** 모습을 나타낸 것이다.


(가) 대기 중으로 분출되는 화산재


(나) 관광 자원으로 활용되는 온천

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>
ㄱ. (가)는 지권과 기권이 상호 작용하는 예이다.
ㄴ. 지구 내부 에너지는 화산 활동의 에너지원이다.
ㄷ. (나)는 화산 활동을 인간이 긍정적으로 활용하는 예이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음은 일상생활에서 사용하는 제품과 이와 관련된 물질 **[2점]** 자료이다.


수산화 나트륨(NaOH)은 비누를 만드는 재료이다.



손 소독제의 주성분은 에탄올(C_2H_5OH)이다.



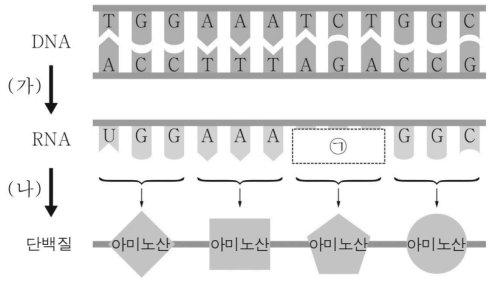
습기 제거제의 주성분은 염화 칼슘($CaCl_2$)이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>
ㄱ. NaOH에는 금속 이온이 포함되어 있다.
ㄴ. C_2H_5OH과 $CaCl_2$은 같은 종류의 화학 결합으로 이루어져 있다.
ㄷ. $CaCl_2$ 수용액은 전기 전도성이 없다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 그림은 세포에서 일어나는 유전 정보의 흐름을 나타낸 것이다. (가), (나)는 각각 번역과 전사 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이는 고려하지 않는다.) **[2.5점]**

〈 보 기 〉

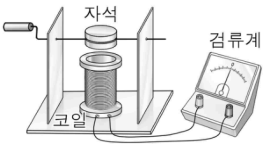
ㄱ. (가)는 전사이다.
ㄴ. (나) 과정에서는 RNA의 염기 3개가 단백질의 아미노산 1개를 지정한다.
ㄷ. ㉠의 염기 서열은 AGA이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 다음은 전자기 유도 실험이다.

[실험 과정]

(가) 코일에 검류계를 연결하고 코일 위에 자석을 회전시키는 장치를 설치한다.



(나) 자석을 1초에 1회전 하도록 일정하게 돌리면서 검류계를 관찰한다.

(다) 자석을 1초에 2회전 하도록 일정하게 돌리면서 검류계를 관찰한다.

(라) (가)에서 [㉠] 후, (나)를 반복한다.

[실험 결과]

○ (나)에서 검류계에 흐르는 전류의 방향은 [㉡].
○ 전류의 최댓값은 (다)에서가 (나)에서보다 [㉢].
○ 전류의 최댓값은 (라)에서가 (나)에서보다 크다.

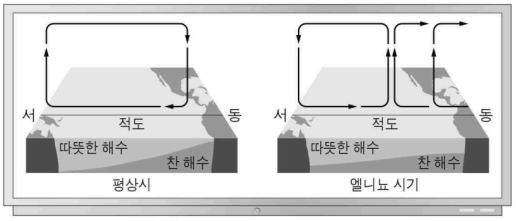
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. '코일의 감은 수만을 증가시킨'은 ㉠으로 적절하다.
ㄴ. '일정하다'는 ㉡으로 적절하다.
ㄷ. '크다'는 ㉢으로 적절하다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 다음은 태평양 적도 부근 해역의 대기 순환 자료를 보며 교사와 학생이 나눈 대화이다.

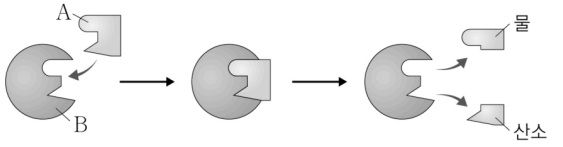


교사: 엘니뇨가 발생하는 원인은 무엇일까요?
학생: (가)
교사: 맞아요. 그러면 평상시와 비교할 때 엘니뇨 시기에 나타나는 현상을 설명해 볼까요?
학생: (나)
교사: 정확하게 설명했어요.

(가)와 (나)에 들어갈 내용으로 가장 적절한 것은? **[2점]**

① (가): 무역풍의 세기가 강해지기 때문이에요.
② (가): 동태평양 적도 부근 해역에서 심층의 차가운 해수가 올라오는 현상이 강해지기 때문이에요.
③ (나): 동태평양 적도 부근 해역에서 상승 기류가 발달해요.
④ (나): 서태평양 적도 부근 해역에서 표층 수온이 높아져요.
⑤ (나): 서태평양 적도 부근 해역에서 강수량이 증가해요.

20. 그림은 효소인 카탈레이스에 의한 과산화 수소 분해 반응을 모식적으로 나타낸 것이다. A와 B는 각각 카탈레이스와 과산화 수소 중 하나이다. **[2점]**



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. A는 카탈레이스이다.
ㄴ. B의 주성분은 단백질이다.
ㄷ. B는 반응 전과 후에 변하지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이다. **[2점]**

주기 \ 족	1	2	13	14	15	16	17	18
1	A							
2	B						C	

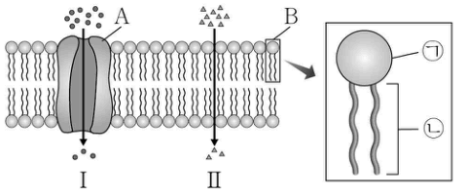
A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B, C는 임의의 원소 기호이다.)

<보 기>

ㄱ. 금속 원소는 2가지이다.
ㄴ. A와 B는 원자가 전자 수가 같다.
ㄷ. B와 C는 전자가 들어 있는 전자 껍질 수가 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 그림은 세포막의 구조와 세포막을 통한 물질 이동 경로 Ⅰ과 Ⅱ를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 단백질과 인지질 중 하나이다.



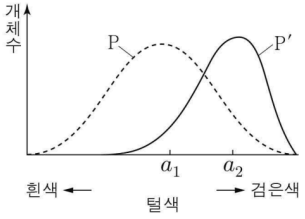
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

<보 기>

ㄱ. A는 단백질이다.
ㄴ. B에서 친수성을 띠는 부분은 ㉡이다.
ㄷ. Ⅱ와 같은 경로로 이동하는 물질에는 포도당이 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

23. 그림은 한 종으로 구성된 동물 집단 P가 환경 변화로 인한 자연선택으로 집단 P′이 되었을 때, P와 P′에서 털색에 따른 개체수를 나타낸 것이다.



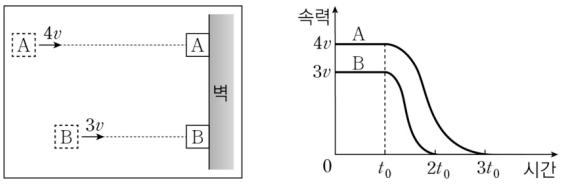
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

〈 보 기 〉

ㄱ. 자연선택은 진화의 요인에 해당한다.
ㄴ. P에서 털색이 다양하게 나타나는 것은 유전적 다양성에 해당한다.
ㄷ. P에서 P′이 되는 과정에서 털색이 a_2인 개체가 a_1인 개체보다 생존에 유리하였다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 그림 (가)는 마찰이 없는 수평면에서 물체 A, B가 각각 속력 $4v$, $3v$로 운동하다가 벽과 충돌하여 정지하는 모습을 나타낸 것이고, (나)는 A, B의 속력을 시간에 따라 나타낸 것이다. A, B는 시간 t_0일 때 동시에 벽과 충돌하여 시간 $3t_0$, $2t_0$일 때 각각 속력이 0이 된다. A와 B가 각각 벽과 충돌하는 동안 벽으로부터 받은 충격량의 크기는 A와 B가 같다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

<보 기>

ㄱ. A와 B가 각각 벽과 충돌하는 동안 운동량 변화량의 크기는 A가 B보다 크다.
ㄴ. A와 B가 각각 벽과 충돌하는 동안 벽으로부터 받은 평균 힘의 크기는 A가 B보다 작다.
ㄷ. 질량은 A가 B보다 작다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

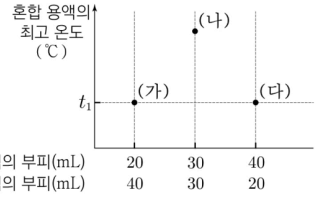
25. 다음은 HCl 수용액과 NaOH 수용액의 중화 반응 실험이다.

○ 일정 농도의 HCl 수용액과 NaOH 수용액을 준비하고, 이를 사용하여 [실험 1]과 [실험 2]를 수행한다.

[실험 1] HCl 수용액 30 mL에 NaOH 수용액의 부피를 달리하여 혼합한 용액 Ⅰ~Ⅳ의 최고 온도를 측정하고, BTB 용액을 2~3방울 넣은 후 혼합 용액의 색을 관찰한다.

혼합 용액		Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
혼합 전 수용액의 부피(mL)	HCl 수용액	30	30	30	30
	NaOH 수용액	10	20	30	40
혼합 용액의 최고 온도(℃)		23.4	25.5	26.9	25.9
혼합 용액의 색		노란색	노란색	초록색	파란색

[실험 2] HCl 수용액과 NaOH 수용액의 부피를 달리해 혼합한 용액 (가)~(다)의 최고 온도를 측정한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 전 모든 수용액의 온도는 같고, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 HCl 수용액 부피와 NaOH 수용액 부피의 합과 같으며, 혼합 용액의 밀도와 비열은 같다.) **[2.5점]**

<보 기>

ㄱ. t_1은 25.5이다.
ㄴ. 중화 반응으로 생성된 물의 양은 (가)에서와 (다)에서가 같다.
ㄷ. $\frac{\text{Ⅳ의 단위 부피당 전체 이온 수}}{\text{(다)의 단위 부피당 전체 이온 수}} = \frac{7}{6}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

※ 본 문항은 각 시·도교육청 전국연합학력평가 및 마더텅 편집물을 재구성한 것으로, 교실 수업 목적의 내부 이용에 한합니다. 외부 공개, 배포, 판매를 금합니다.

통합과학 모의고사 제 1 회 — 정답표

번호	정답	배점
1	①	1.5점
2	⑤	1.5점
3	③	2점
4	⑤	2점
5	⑤	1.5점
6	③	2점
7	⑤	2점
8	④	1.5점
9	③	2.5점
10	③	1.5점
11	④	1.5점
12	②	2점
13	④	2.5점
14	③	1.5점
15	⑤	1.5점
16	①	2점
17	③	2.5점
18	③	2.5점
19	③	2점
20	④	2점
21	④	2점
22	①	2.5점
23	⑤	2.5점
24	④	2.5점
25	②	2.5점

※ 본 문항은 각 시·도교육청 전국연합학력평가 및 마더텅 편집물을 재구성한 것으로, 교실 수업 목적의 내부 이용에 한합니다. 외부 공개, 배포, 판매를 금합니다.